Het zenuwstelsel

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Centraal of perifeer?

Schrijf centraal of perifeer.

1. a) de hersenen _____ b) het ruggenmerg _____

c) de hersenzenuwen _____

2. a) de ruggenmergzenuwen _____ b) de grensstrengen _____

2 De delen van een neuron

Schrijf bij elke taak het deel van het neuron.

3. Welk deel?

a) vangt de signalen op _____

b) geeft het signaal door _____

c) bevat de celkern _____

4. Welk deel?

a) isoleert het axon _____

b) is de onderbreking in die schede _____

c) geeft de neurotransmitter af _____

5. Welke cellen maken de myelineschede buiten het centrale zenuwstelsel?

_____

3 Welk soort neuron?

Schrijf sensorisch, motorisch of schakelneuron.

6. a) van een zintuig naar het centrum _____

b) van het centrum naar een spier _____

7. a) verbindt de twee in het ruggenmerg _____

b) komt uit op een klier _____

8. Noem de drie soorten effector waar een motorisch neuron op uitkomt.

_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

9. Een gemengde zenuw bevat alleen motorische vezels.

◯ waar ◯ niet waar

10. Het signaal gaat in een synaps maar in één richting over.

◯ waar ◯ niet waar

11. Een gemyeliniseerde vezel geleidt sneller dan een vezel zonder schede.

◯ waar ◯ niet waar

12. Het ruggenmerg kan een reflex niet afhandelen zonder de hersenen.

◯ waar ◯ niet waar

5 De synaps

Vul aan en leg uit.

13. Hoe heet de smalle ruimte tussen twee neuronen? _____

14. Hoe heet de stof die daar vrijkomt? _____

15. Waarom gaat het signaal in een synaps maar in één richting over?

_____

_____

_____

_____

16. Leg uit wat het sleutel-slotprincipe bij een neurotransmitter betekent.

_____

_____

_____

6 Reflexen

Vul aan, kies of leg uit.

17. Welke reflex?

a) je pupil wordt kleiner bij fel licht _____

b) een tik onder de knieschijf _____

18. Wat is de juiste weg van een terugtrekreflex?

◯ receptor, hersenen, spier

◯ receptor, sensorisch neuron, schakelneuron, motorisch neuron, spier

◯ spier, motorisch neuron, receptor ◯ receptor, klier, spier

19. Je raakt een hete pan aan en trekt je hand weg voor je de pijn voelt. Leg uit hoe dat kan.

_____

_____

_____

_____

7 Uitgebreid: rustpotentiaal en actiepotentiaal

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Vul aan en leg uit.

20. Welke stap?

a) het membraan in rust _____

b) het spanningsverschil slaat om _____

c) het keert terug naar de rust _____

21. Een sterkere prikkel geeft een grotere amplitude van de actiepotentiaal.

◯ waar ◯ niet waar

22. Wat gebeurt er met de impulsen in één zenuwvezel als de prikkel twee keer zo sterk wordt?

_____

_____

_____

23. Waarom kan een neuron niet onbeperkt snel achter elkaar vuren?

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Centraal of perifeer?

1 a) centraal · b) centraal · c) perifeer

2 a) perifeer · b) perifeer

2. De delen van een neuron

3 a) de dendrieten · b) het axon · c) het cellichaam

4 a) de myelineschede · b) de knoop van Ranvier · c) het eindknopje

5 de cellen van Schwann

3. Welk soort neuron?

6 a) sensorisch · b) motorisch

7 a) schakelneuron · b) motorisch

8 een spier, een klier en het hartspierweefsel

4. Waar of niet waar?

9 niet waar

10 waar

11 waar

12 niet waar

5. De synaps

13 de synaptische spleet

14 de neurotransmitter

15 Alleen het eindknopje heeft blaasjes met neurotransmitter, en alleen de overkant heeft de receptoren die erop passen. Omgekeerd kan het dus niet.

16 Een neurotransmitter past maar op bepaalde receptoren, zoals een sleutel in één slot. Daarom werkt hij alleen op de neuronen die dat slot hebben.

6. Reflexen

17 a) de pupilreflex · b) de kniepeesreflex

18 receptor, sensorisch neuron, schakelneuron, motorisch neuron, spier

19 De reflex loopt via het ruggenmerg en dat is een korte weg. Het pijnsignaal moet nog verder naar de hersenen, en daarom voel je de pijn pas nadat je hand al weg is.

7. Uitgebreid: rustpotentiaal en actiepotentiaal

20 a) de rustpotentiaal · b) de depolarisatie · c) de repolarisatie

21 niet waar

22 Er volgen meer impulsen per seconde, maar elke impuls blijft even groot. De sterkte zit dus in het aantal en niet in de hoogte.

23 Na een impuls volgt de herstelfase. Zolang die duurt, is het neuron even niet in staat om opnieuw te vuren.